

Clase 10: Capacitores Esférico y Cilíndrico, Asociación Serie/Paralelo, Energía Almacenada y Dieléctricos

Capacitancia por geometría, capacidad equivalente, energía en el campo y polarización

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Demostración experimental: equipotenciales	3
2. Capacitor de placas esféricas	4
3. Capacitor de placas cilíndricas	5
4. Condensadores en serie y en paralelo	6
4.1. Paralelo	6
4.2. Serie	6
4.3. Ejemplo combinado	7
4.4. Uso práctico	7
5. Energía almacenada en un condensador	8
6. Energía almacenada en el campo eléctrico	8
7. Anuncio: aislante en un campo (dieléctricos)	9

1. Demostración experimental: equipotenciales

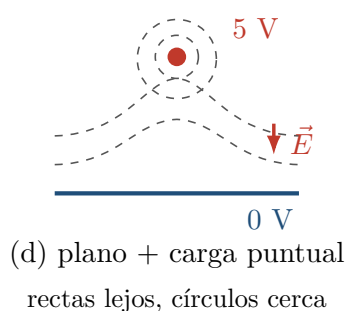
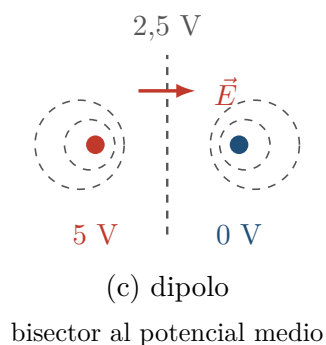
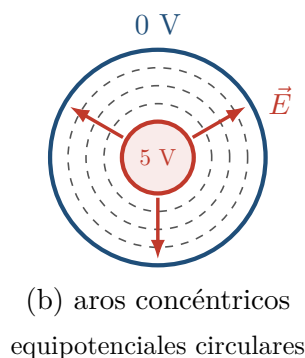
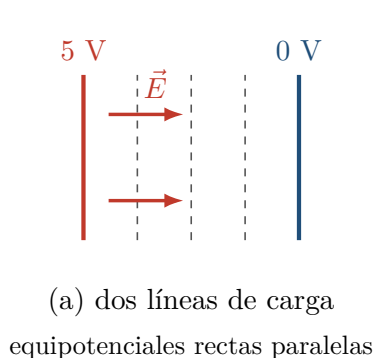
Dos estudiantes muestran una **cuba electrolítica** (agua como conductor débil) a 5 V, midiendo el potencial con un tester sobre curvas en papel cuadriculado. Se verifica que el potencial es constante sobre cada equipotencial y que $\vec{E}$ es perpendicular a ellas.

Configuraciones:

- **Dos líneas de carga** ($\approx$ placas): equipotenciales rectas paralelas.
- **Aros concéntricos** ($\approx$ carga central + cascarón): equipotenciales circulares.
- **Dipolo**: plano bisector a potencial medio; esferas cerca de cada carga.
- **Plano + carga puntual**: rectas cerca del plano, curvándose cerca de la carga.

Simulación numérica (relajación)

Fijar el potencial en los bordes y reemplazar iterativamente cada punto por el promedio de sus vecinos hasta converger.



En los cuatro casos el tester marca el mismo valor a lo largo de toda la curva: eso es lo que se mide, y de ahí se lee que $\vec{E}$ —que apunta en la dirección en que V cambia más rápido— las corta perpendicularmente. La forma de las curvas no depende de cuánta carga hay sino de la **geometría de los electrodos**: por eso (b) reproduce el patrón de una carga puntual dentro de un cascarón. El panel (d) fue el más difícil de dibujar a mano —no hay un punto nítido donde las rectas empiezan a curvarse—, y por eso se recurrió a la simulación por relajación para ubicarlo. Trazado esquemático, no a escala.

2. Capacitor de placas esféricas

Cascarón conductor interno de radio A ($+Q$) y externo de radio B ($-Q$). Receta general: campo $\rightarrow \Delta V \rightarrow C$.

Campo (Gauss), esfera de radio r ($A < r < B$):

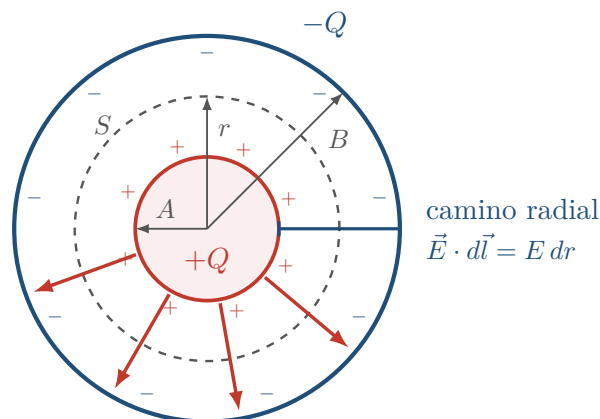
$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.$$

Diferencia de potencial (segmento radial):

$$|\Delta V| = \int_A^B \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right).$$

Capacitor esférico

$$C = \frac{4\pi\varepsilon_0}{\frac{1}{A} - \frac{1}{B}}$$



sobre S : $\vec{E} \parallel \hat{n}$ y $|\vec{E}|$ constante

La simetría esférica hace todo el trabajo: la carga se reparte uniformemente, así que sobre cualquier esfera S centrada en el origen el campo tiene el mismo módulo y apunta según la normal. El flujo es entonces $|\vec{E}|$ por el área, y Gauss da un campo idéntico al de una carga puntual Q en el centro —el cascarón externo no interviene, porque su carga queda **fuera** de S —. Para el potencial conviene un camino radial, no porque sea el único válido (la integral no depende del camino) sino porque ahí $\vec{E}$ y $d\vec{l}$ son paralelos y la integral de línea se vuelve una integral en r de una sola variable.

3. Capacitor de placas cilíndricas

Cilindros concéntricos de radios A ($+Q$) y B ($-Q$), largo $L \gg B$ (se desprecian bordes).

Campo (Gauss), cilindro de radio r y altura H ; las tapas no contribuyen y la carga encerrada es $Q H/L$:

$$E \cdot 2\pi r H = \frac{Q H/L}{\epsilon_0} \implies E = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 L r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r},$$

idéntico al de una línea infinita con $\lambda = Q/L$.

Diferencia de potencial:

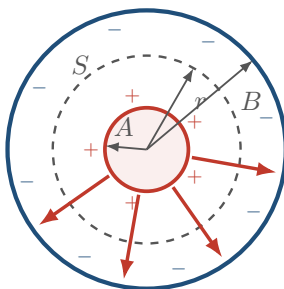
$$|\Delta V| = \int_A^B \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 L r} dr = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 L} \ln \frac{B}{A}.$$

Capacitor cilíndrico

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(B/A)}$$

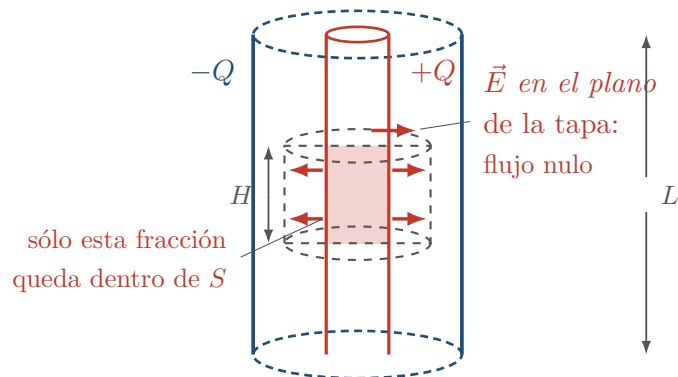
Bordes

Las aproximaciones valen lejos de los bordes; cilindros cortos tienen efectos de borde adicionales.



$\vec{E}$ radial

(a) corte transversal



(b) vista lateral

La hipótesis $L \gg B$ es la que permite tratar el campo como puramente radial y uniforme a lo largo del eje: sólo así el corte (a) representa igual de bien cualquier altura del cilindro. Con eso, las tapas de la gaussiana no aportan flujo — $\vec{E}$ está contenido en ellas— y todo el flujo sale por la pared lateral, de área $2\pi r H$. La carga encerrada no es Q sino la fracción de altura H/L , y esa H se cancela contra la del área: el resultado es exactamente el de una **línea infinita** de densidad $\lambda = Q/L$ (Clase 6), como tiene que ser. Cerca de las tapas reales del capacitor esto deja de valer.

4. Condensadores en serie y en paralelo

Ciertos grupos de condensadores equivalen a uno solo. Se supone equilibrio electrostático y cables ideales (cada tramo conductor es un equipotencial).

4.1. Paralelo

Comparten $|\Delta V_{AB}|$; la carga se reparte: $Q = Q_1 + Q_2$. Con $Q_i = |\Delta V_{AB}| C_i$:

Paralelo

$$C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 \quad (\text{se suman las capacitancias})$$

4.2. Serie

La zona intermedia está aislada: su carga neta es cero, forzando la misma Q en ambos. Las diferencias de potencial se suman:

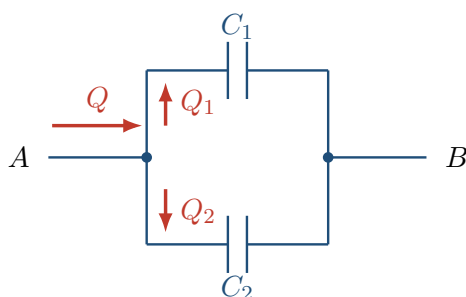
$$\Delta V_{AB} = \Delta V_{AK} + \Delta V_{KB} = -\frac{Q}{C_1} - \frac{Q}{C_2}.$$

Serie

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

Consecuencia

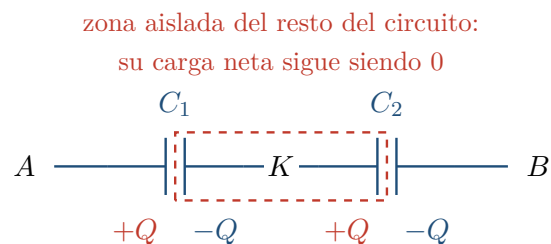
En serie $C_{\text{eq}} \leq C_1$ ($y \leq C_2$): la capacidad equivalente es **menor** que cualquiera de las individuales.



(a) paralelo

mismo ΔV_{AB} ;

la carga se reparte: $Q = Q_1 + Q_2$



(b) serie

misma Q ;

las diferencias de potencial se suman

En cualquiera de los dos casos hay que probar lo mismo: que el conjunto se comporta **como un solo condensador**, es decir que ΔV_{AB} resulta proporcional a la carga que entra por A. En

paralelo eso sale de la conservación de la carga en el nodo; en serie, de que la isla central —placa derecha de C_1 , cable, placa izquierda de C_2 — no intercambia carga con nadie: si empezó neutra sigue neutra, y la $-Q$ que atrae la placa de C_1 deja necesariamente $+Q$ sobre la de C_2 . De ahí que en serie lo común sea la carga y en paralelo el voltaje —y no al revés—.

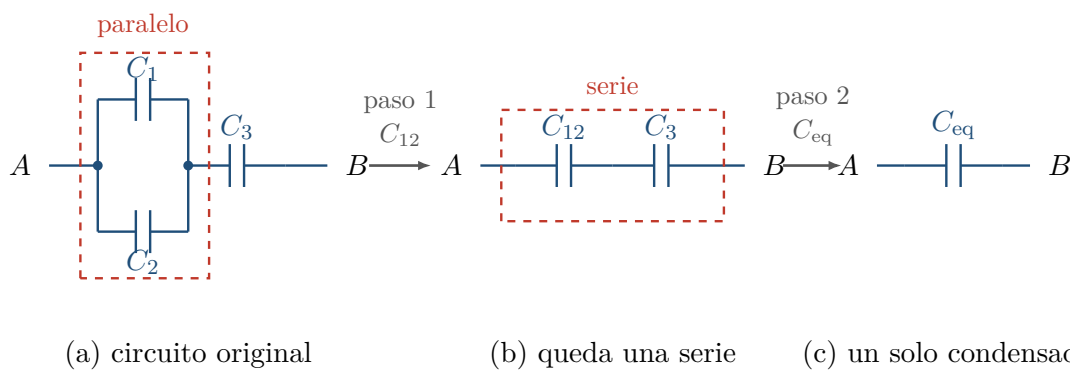
4.3. Ejemplo combinado

C_1 y C_2 en paralelo, en serie con C_3 . Por etapas: $C_{12} = C_1 + C_2$, luego

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1 + C_2} + \frac{1}{C_3}.$$

No siempre se puede

Si hay baterías, resistencias u otros elementos entre medio, este método de reducción no aplica.



La reducción se hace **por etapas** y en el orden que la topología permite: C_1 y C_2 comparten sus dos bornes, así que forman un paralelo puro y pueden colapsarse; sólo después de ese colapso C_{12} y C_3 quedan uno a continuación del otro con la isla central aislada, que es la definición de serie. Al revés no se puede: C_2 y C_3 no están en serie en el circuito original, porque el nodo que los une está también conectado a C_1 . Y el método entero se apoya en que todo lo que hay entre medio son condensadores: con una batería o una resistencia intercalada, la carga de la isla ya no está obligada a valer cero y la reducción deja de valer.

4.4. Uso práctico

Para ajustar una capacidad no disponible: **paralelo** para aumentar, **serie** para disminuir.

5. Energía almacenada en un condensador

Con carga Q' ($\Delta V' = Q'/C$), agregar dQ' aumenta la energía:

$$dU = \Delta V' dQ' = \frac{Q'}{C} dQ'.$$

Con $U = 0$ descargado, integrando:

Energía de un condensador

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}C \Delta V^2 = \frac{1}{2}Q \Delta V$$

6. Energía almacenada en el campo eléctrico

Para placas paralelas ($C = \varepsilon_0 A/d$, $\Delta V = Ed$):

$$U = \frac{1}{2}C \Delta V^2 = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 A}{d} (Ed)^2 = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 (Ad),$$

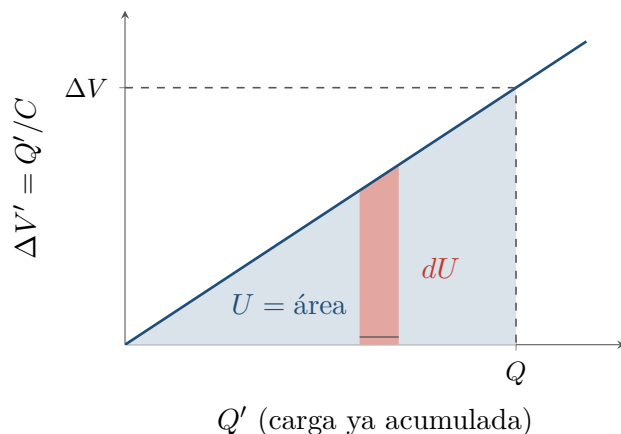
donde Ad es el volumen interior. La energía está distribuida en el campo, con densidad volumétrica:

Densidad de energía del campo eléctrico

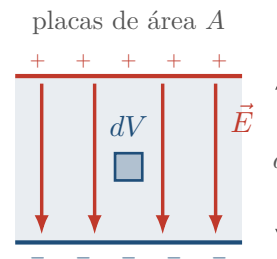
$$u = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2, \quad U = \int u dV$$

Validez

Deducida solo para placas paralelas, pero vale siempre en el vacío (demostración en Electromagnetismo). Para la energía de un sistema: integrar u sobre toda la región donde $\mathbf{E} \neq 0$.



(a) el trabajo de cargar el condensador (b) la misma energía, vista como contenida en el campo



El punto del panel (a) es que la carga no se trae toda contra el mismo voltaje: la primera carga entra gratis (condensador descargado, $\Delta V' = 0$) y la última paga el ΔV final. Sumar los dU es acumular las franjas bajo una recta, y el área de un triángulo trae el $\frac{1}{2}$ que distingue U de $Q \Delta V$. El panel (b) es un cambio de contabilidad, no un resultado nuevo: la misma U escrita como algo por unidad de volumen, repartido donde hay campo. Ese reparto es el que se generaliza —la deducción usa placas paralelas, pero la conclusión vale para cualquier configuración en el vacío— y es lo que permite calcular la energía de un sistema sin saber cómo se armó.

7. Anuncio: aislante en un campo (dieléctricos)

¿Qué pasa si se rellena el condensador con un **aislante** (dieléctrico)? No puede ser conductor (descargaría el capacitor).

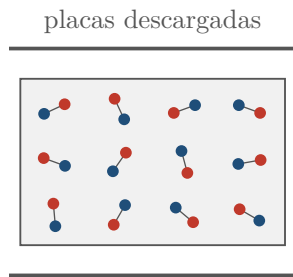
Polarización: un aislante de moléculas polares responde al campo:

- $Q = 0$: moléculas orientadas al azar.
- $Q \neq 0$: se orientan **levemente** en promedio (fuerzas internas del material se oponen a una alineación total).

Efecto neto: cargas de polarización en las superficies del aislante (negativas junto a la placa positiva, positivas junto a la negativa). El interior sigue neutro; las cargas no se desplazan (no hay conducción).

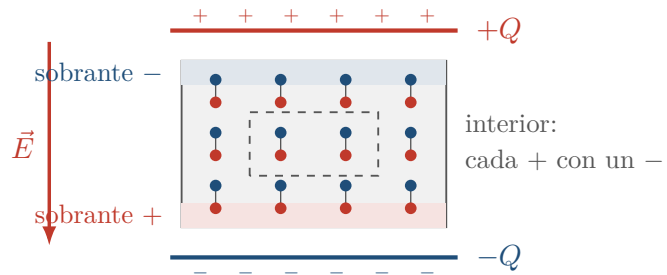
Dificultad

Normalmente no se sabe cuánto se polariza un material (problema de **mecánica estadística**). La próxima clase: cómo describir el dieléctrico sin calcular la polarización exacta.



(a) $Q = 0$

orientaciones al azar:
ninguna dirección preferencial



(b) $Q \neq 0$

aparecen cargas de
polarización en las caras

*La alineación perfecta del panel (b) es una caricatura: en un dieléctrico real las moléculas siguen básicamente desordenadas y sólo quedan levemente orientadas en promedio, porque además del campo externo soportan las fuerzas internas del material. Lo que la caricatura sí captura bien es el efecto neto, y es lo único que se va a usar: el interior sigue siendo neutro —toda carga positiva tiene su negativa al lado—, pero en las caras del aislante queda un sobrante sin aparear, negativo contra la placa positiva y positivo contra la negativa. Esas cargas **no se desplazaron** por el material: no hubo conducción, sólo un corrimiento a escala molecular. El problema abierto es cuánto se orientan —eso depende de las interacciones internas del material y es un cálculo de mecánica estadística—, y la clase siguiente muestra cómo describir el capacitor sin necesidad de responderlo.*